

第 13 回 フーリエ変換の性質と公式

今回の内容

フーリエ変換の性質と公式

第 3 章 フーリエ解析 §2

フーリエ変換の性質

- I. 線形性 : $\mathcal{F}[c_1 f_1 + c_2 f_2] = c_1 F_1(u) + c_2 F_2(u)$
- II. 移動則 (時間) : $\mathcal{F}[f(x - a)] = e^{-iau} F(u)$
- III. 移動則 (周波数) : $\mathcal{F}[e^{iax} f(x)] = F(u - a)$
- IV. 相似性 : $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$
- V. 微分則 : $\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (iu)^n F(u)$
- VI. 双対微分則 : $\mathcal{F}[(-ix)^n f(x)] = F^{(n)}(u)$

性質の証明 (II・IV)

$$II: \mathcal{F}[f(x-a)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-a)e^{-iux} dx$$

$t = x - a$ と置換:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iu(t+a)} dt = e^{-iau} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iut} dt = e^{-iau} F(u)$$

$$IV: \mathcal{F}[f(ax)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(ax)e^{-iux} dx$$

$$t = ax \text{ と置換 } (a > 0) := \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i(u/a)t} dt = \frac{1}{a} F\left(\frac{u}{a}\right)$$

$$(a < 0 \text{ のとき符号が逆になり同様に } \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right))$$

証明終

性質の証明 (V)

部分積分：

$$\mathcal{F}[f'(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)e^{-iux} dx = \left[f(x)e^{-iux} \right]_{-\infty}^{\infty} + iu \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iux} dx$$

$\left[f(x)e^{-iux} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0$ について

$|e^{-iux}| = 1$ (大きさ 1 の回転) なので

$$|f(x)e^{-iux}| = |f(x)|$$

$f(x)$ が絶対可積分 $\Rightarrow |x| \rightarrow \infty$ で $f(x) \rightarrow 0 \Rightarrow$ 積も 0

よって $\mathcal{F}[f'(x)] = iuF(u)$ 。繰り返し適用で $\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (iu)^n F(u)$

証明終

問5

問題

性質 III および VI を証明せよ

問5 解答

$$III: \mathcal{F}[e^{iax}f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iax}f(x)e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i(u-a)x} dx = F(u-a)$$

$$VI: e^{-iux} \text{ を } u \text{ で微分すると } \frac{d}{du}e^{-iux} = -ix \cdot e^{-iux} \quad (x \text{ は定数})$$

$$\text{繰り返すと } \frac{d^n}{du^n}e^{-iux} = (-ix)^n e^{-iux} \text{ なので}$$

$$F^{(n)}(u) = \frac{d^n}{du^n} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(-ix)^n e^{-iux} dx = \mathcal{F}[(-ix)^n f(x)]$$

証明終

定義

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - t) g(t) dt$$

$f * g$ を f と g のたたみこみ（合成積）という

定理

$$\mathcal{F}[f * g] = F(u) \cdot G(u)$$

たたみこみのフーリエ変換は、それぞれのフーリエ変換の積に等しい

問題

$\mathcal{F}[f(x)] = F(u)$, $\mathcal{F}[g(x)] = G(u)$ のとき, 次の等式を証明せよ

$$\mathcal{F}[f(x)g(x)] = \frac{1}{2\pi} F(u) * G(u)$$

$$g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) e^{ivx} dv \text{ を代入 :}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x)g(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(u-v)x} dx \right] dv \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) F(u-v) dv = \frac{1}{2\pi} (F * G)(u)\end{aligned}$$

証明終

問題

96 ページの性質を用いて、次の関数のフーリエ変換を求めよ

(1) $xe^{-x^2/2}$

(2) $x^2e^{-x^2/2}$

問 7(1) 解答

$$\text{性質 VI: } \mathcal{F}[(-ix)^n f(x)] = F^{(n)}(u), \quad \mathcal{F}[e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}$$

$$n = 1: \mathcal{F}[(-ix)e^{-x^2/2}] = \frac{d}{du} [\sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}] = -\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}$$

$$\mathcal{F}[xe^{-x^2/2}] = \frac{1}{-i} \cdot (-\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}) = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}$$

$$\text{答: } \mathcal{F}[xe^{-x^2/2}] = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}$$

問 7(2) 解答

$$n = 2 : (-ix)^2 = -x^2$$

$$\mathcal{F}[-x^2 e^{-x^2/2}] = \frac{d^2}{du^2} [\sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}] = \sqrt{2\pi}(u^2 - 1)e^{-u^2/2}$$

$$\mathcal{F}[x^2 e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi}(1 - u^2)e^{-u^2/2}$$

答 : $\mathcal{F}[x^2 e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi}(1 - u^2)e^{-u^2/2}$

問題

次の等式を証明せよ (b は正の定数)

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-bu^2}] = \frac{1}{2\sqrt{\pi b}} e^{-x^2/(4b)}$$

p.98 公式 $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-u^2/(4a)}$ で $b = \frac{1}{4a}$ とおくと $a = \frac{1}{4b}$

$$\mathcal{F}[e^{-x^2/(4b)}] = \sqrt{4\pi b} e^{-bu^2} = 2\sqrt{\pi b} e^{-bu^2}$$

両辺を $2\sqrt{\pi b}$ で割って逆変換：
$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-bu^2}] = \frac{e^{-x^2/(4b)}}{2\sqrt{\pi b}}$$

証明終

例題 4 (p. 99)

問題

次の等式を証明せよ

$$(1) \mathcal{F}[e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b}] = \pi\sqrt{ab}e^{-(a+b)u^2/4}$$

$$(2) e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}} e^{-x^2/(a+b)}$$

例題4 解答

(1) p. 98 公式 $\mathcal{F}[e^{-cx^2}] = \sqrt{\pi/c} e^{-u^2/(4c)}$ より ($c = 1/a, 1/b$)

$$\mathcal{F}[e^{-x^2/a}] = \sqrt{\pi a} e^{-au^2/4}, \quad \mathcal{F}[e^{-x^2/b}] = \sqrt{\pi b} e^{-bu^2/4}$$

たたみこみ定理を適用： $\mathcal{F}[e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b}] = \pi \sqrt{ab} e^{-(a+b)u^2/4}$

(2) (1) の結果を $\sqrt{\pi/c} e^{-u^2/(4c)}$ の形と比較 ($c = 1/(a+b)$) :

$$\mathcal{F}[e^{-x^2/(a+b)}] = \sqrt{\pi(a+b)} e^{-(a+b)u^2/4}$$

$$\pi \sqrt{ab} e^{-(a+b)u^2/4} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}} \cdot \sqrt{\pi(a+b)} e^{-(a+b)u^2/4} =$$

$$\sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}} \cdot \mathcal{F}[e^{-x^2/(a+b)}]$$

$$\text{フーリエ変換の一意性より } e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}} e^{-x^2/(a+b)}$$

証明終

問題

次の等式を証明せよ (* はたたみこみ)

$$(1) \mathcal{F}[e^{-x^2/2} * xe^{-x^2/2}] = -2\pi i u e^{-u^2}$$

$$(2) e^{-x^2/2} * xe^{-x^2/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} xe^{-x^2/4}$$

問9(1) 解答

たたみこみ定理： $\mathcal{F}[f * g] = F(u) \cdot G(u)$

$$\mathcal{F}[e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}, \quad \mathcal{F}[xe^{-x^2/2}] = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2} \quad (\text{問 7(1)})$$

$$\text{積：} \sqrt{2\pi} e^{-u^2/2} \cdot (-i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}) = -2\pi i u e^{-u^2}$$

$$\text{よって } \mathcal{F}[e^{-x^2/2} * xe^{-x^2/2}] = -2\pi i u e^{-u^2}$$

証明終

問9(2) 解答

$\mathcal{F}^{-1}[-2\pi i u e^{-u^2}]$ を計算

問8 ($b = 1$) より $\mathcal{F}^{-1}[e^{-u^2}] = \frac{e^{-x^2/4}}{2\sqrt{\pi}}$

$I(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} e^{iux} du = \sqrt{\pi} e^{-x^2/4}$ を微分 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} u e^{-u^2} e^{iux} du = \frac{ix}{2} \sqrt{\pi} e^{-x^2/4}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[-2\pi i u e^{-u^2}] = (-i) \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{ix}{2} \sqrt{\pi} e^{-x^2/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} x e^{-x^2/4}$$

証明終